Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ1 «Системы автоматического управления»

Домашнее задание

по дисциплине

«Основы теории дискретных систем управления»

Вариант № 14

Выполнил: **Салженикин Д.А.**
Группа: **ИУ1 – 62Б**
Проверил: **Звягин Ф.В.**

Работа выполнена: **07.06.2024**
Отчет сдан: **07.06.2024**
Оценка:

Москва 2024

Задание

Задано дискретное преобразование $G_p(z)$ без фиксатора:

$$G_p(z) = \frac{0.1769z + 0.2875}{z^2 + 0.4149z + 0.4693}$$

Требуется разработать:

1) ПИД – регулятор;
2) апериодический регулятор;
3) регулятор с наблюдателем полного порядка;
4) регулятор с наблюдателем минимального порядка

таким образом, чтобы в реакции на единичную ступеньку максимальное перерегулирование составляло менее 20% и время переходного процесса составляло 5 секунд или больше. Период дискретизации равен 1 секунде.

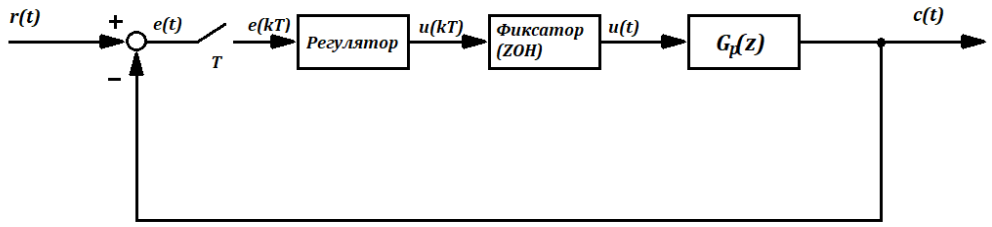


Рисунок 1 — Схема системы

Решение

Передаточная функция объекта с фиксатором:

$$G(z) = \frac{0.1769z + 0.2875}{z^2 + 0.4149z + 0.4693}$$

Реакция разомкнутой системы с фиксатором на единичную ступень:

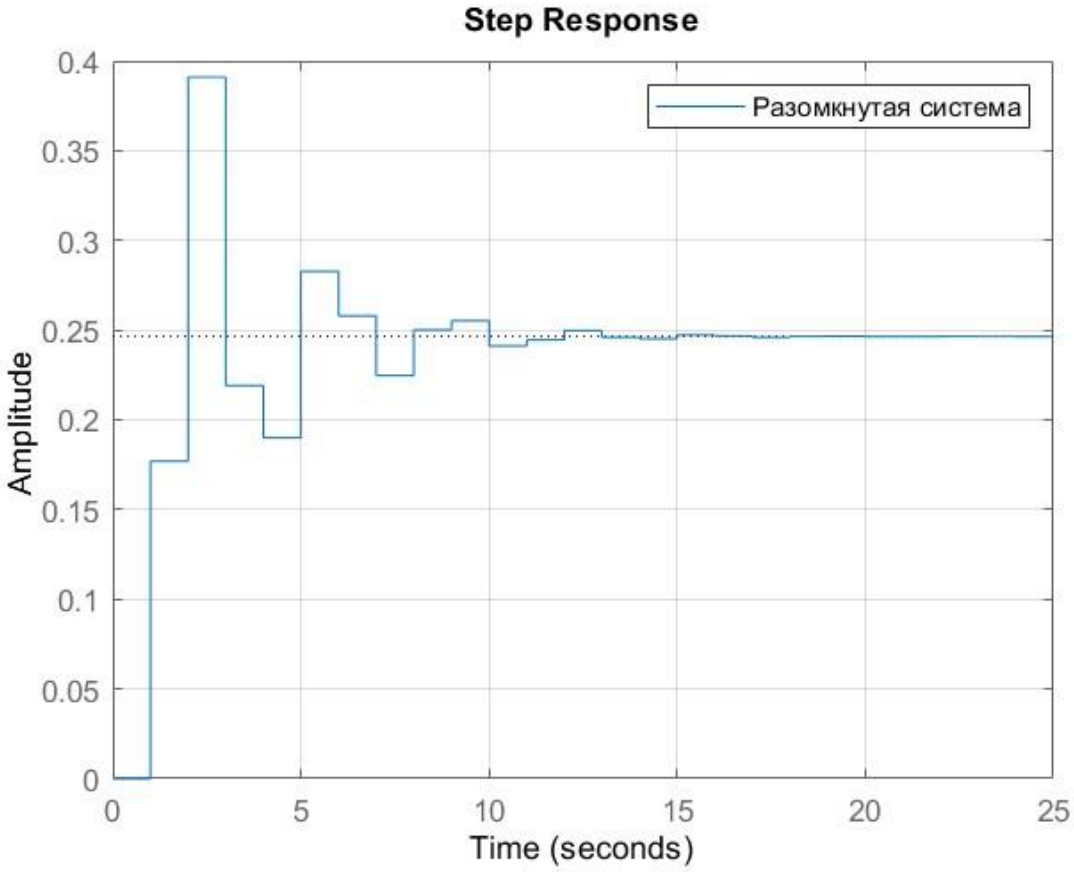


Рисунок 2 — Переходный процесс разомкнутой системы

1. ПИД – регулятор

Разработаем дискретный ПИД – регулятор в позиционной форме, общий вид которого определяется как

$$G_D(z) = K_p + \frac{K_i}{1 - z^{-1}} + K_d(1 - z^{-1})$$

где коэффициенты K_P, K_i, K_d определяются с помощью выражений

$$K_P = K - \frac{KT}{2T_i},$$

$$K_i = \frac{KT}{T_i},$$

$$K_d = \frac{KT_d}{T},$$

а коэффициенты K, T_i, T_d - коэффициенты для ПИД – регулятора, разработанного для непрерывного объекта:

$$G_D(s) = K(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

Непрерывный объект в нашем случае:

$$G(s) = \frac{-0.254s + 0.905}{s^2 + 0.7565s + 3.672}$$

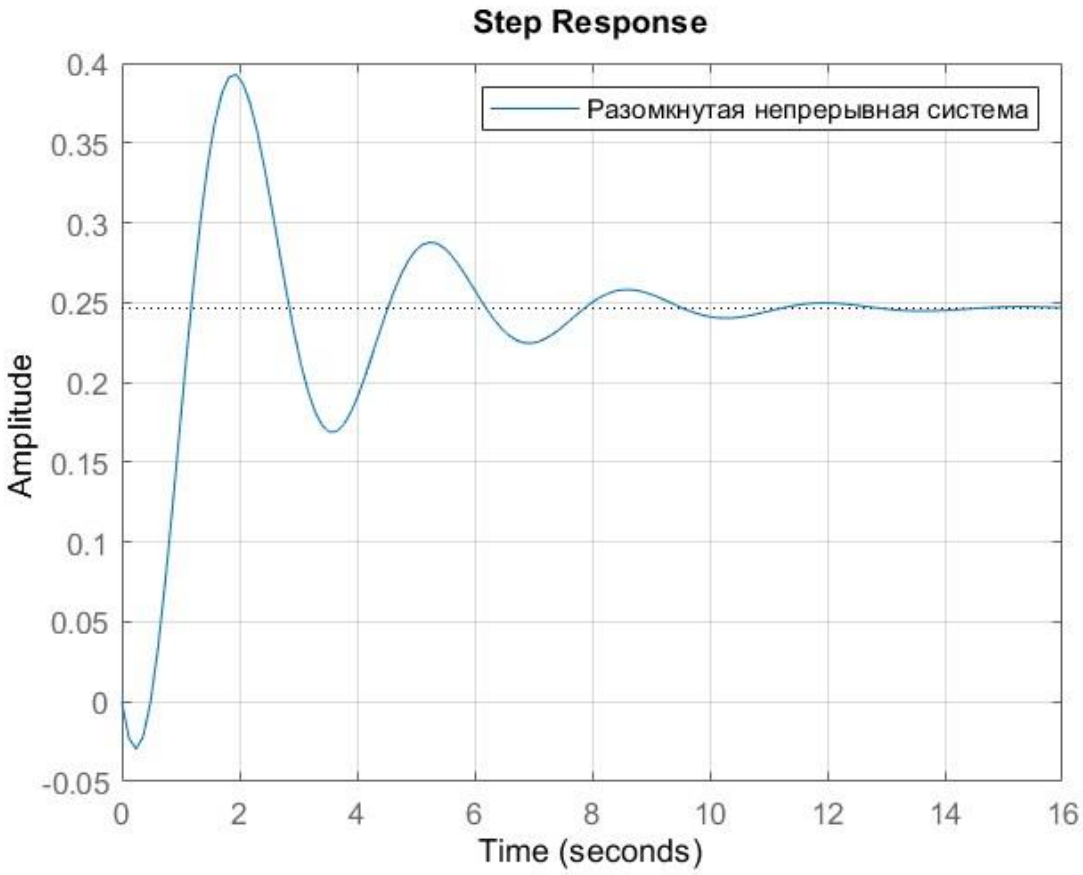


Рисунок 3 — Переходный процесс непрерывной системы

Из графика переходного процесса (рис. 3) имеем колебательность в системе, поэтому попробуем использовать правило Циглера – Николса №2.

Пусть $T_i = \infty, T_d = 0$.

Характеристическое уравнение системы:

$$s^2 + 0.7565s + 3.672 + K = 0$$

Таблица Рауса – Гурвица:

$$
\begin{array}{lll}
s^2 & 1 & 3.672+K \\
s^1 & 0.7565 & 0 \\
s^0 & (3.672+K) & 0
\end{array}
$$

Отсюда имеем

$K_{cr} = -3.672$

Замена $s \to j\omega$:

$(j\omega)^2 + 0.7565(j\omega) + 3.672 + K = 0$

$-\omega^2 + 0.7565\, j\omega = 0$

$\omega(0.7565\, j - \omega) = 0$

$$\Rightarrow \omega_{cr} = 0.7565,\ P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega_{cr}} = \frac{2\pi}{0.7565} = 2.906$$

$K = 0.6K_{cr} = 0.6 \cdot 1 = 0.6,$

$$T_i = \frac{P_{cr}}{2} = 1.453,$$

$T_d = 0.125P_{cr} = 0.262$

ПИД-регулятор с данными коэфф0ю6ициентами привел систему в неустойчивое состояние. Необходимо воспользоваться численной оптимизацией для определения подходящих коэффициентов. В результате получим следующие коэффициенты:

$K = 0.615, T_i = 0.523, T_d = 0.008.$

Переходный процесс замкнутой непрерывной системы:

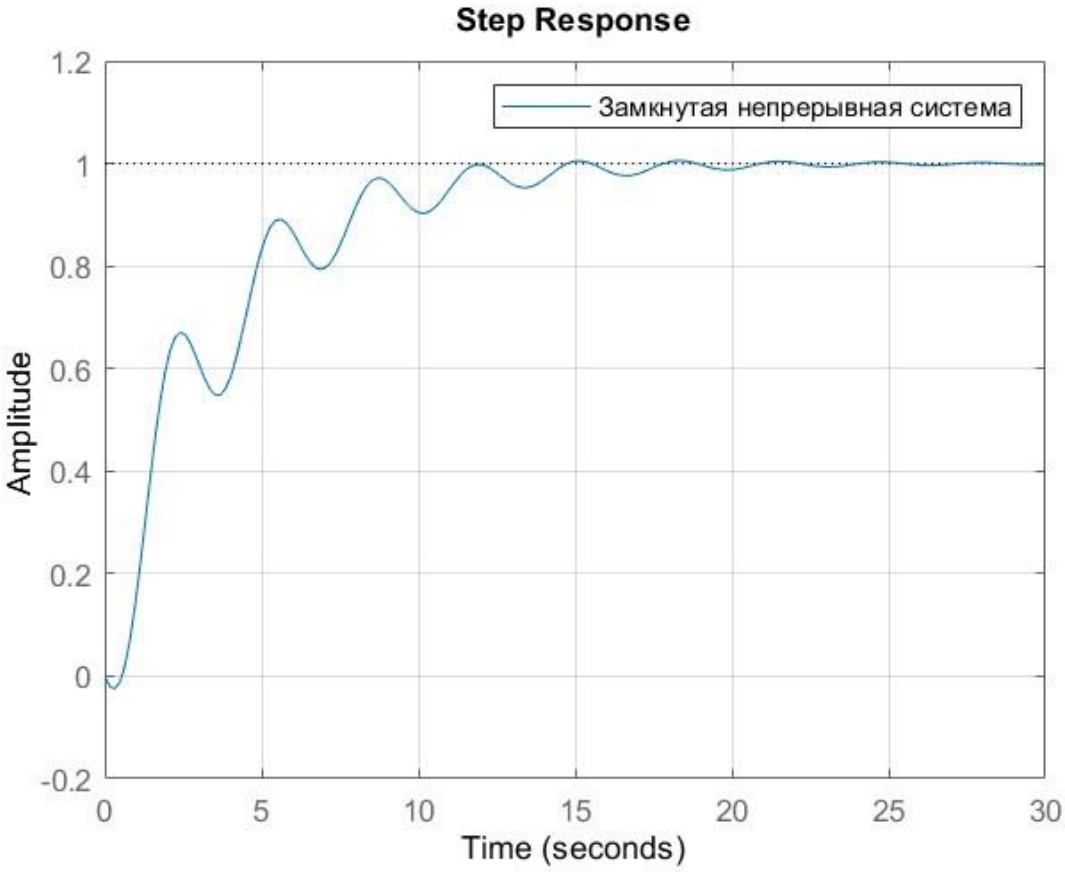


Рисунок 4 — Замкнутая система с ПИД-регулятором

Система устойчива, следовательно, можно получить коэффициенты дискретного ПИД-регулятора:

$$K_P = 0.615 - \frac{0.615 \cdot 1}{2 \cdot 0.523} = 0.027,$$

$$K_i = \frac{0.615 \cdot 1}{0.523} = 1.1759,$$

$$K_d = \frac{0.615 \cdot 0.008}{1} = 0.0049$$

$$G_D(z) = 0.027 + \frac{1.1759}{1 - z^{-1}} + 0.0049(1 - z^{-1})$$

График переходного процесса в замкнутой системе представлен на рисунке 5. Информацию о переходном процессе можно получить с помощью команды *stepinfo()* в MatLab. Таким образом, время переходного процесса составляет 12 с, перерегулирование – 0.14%.

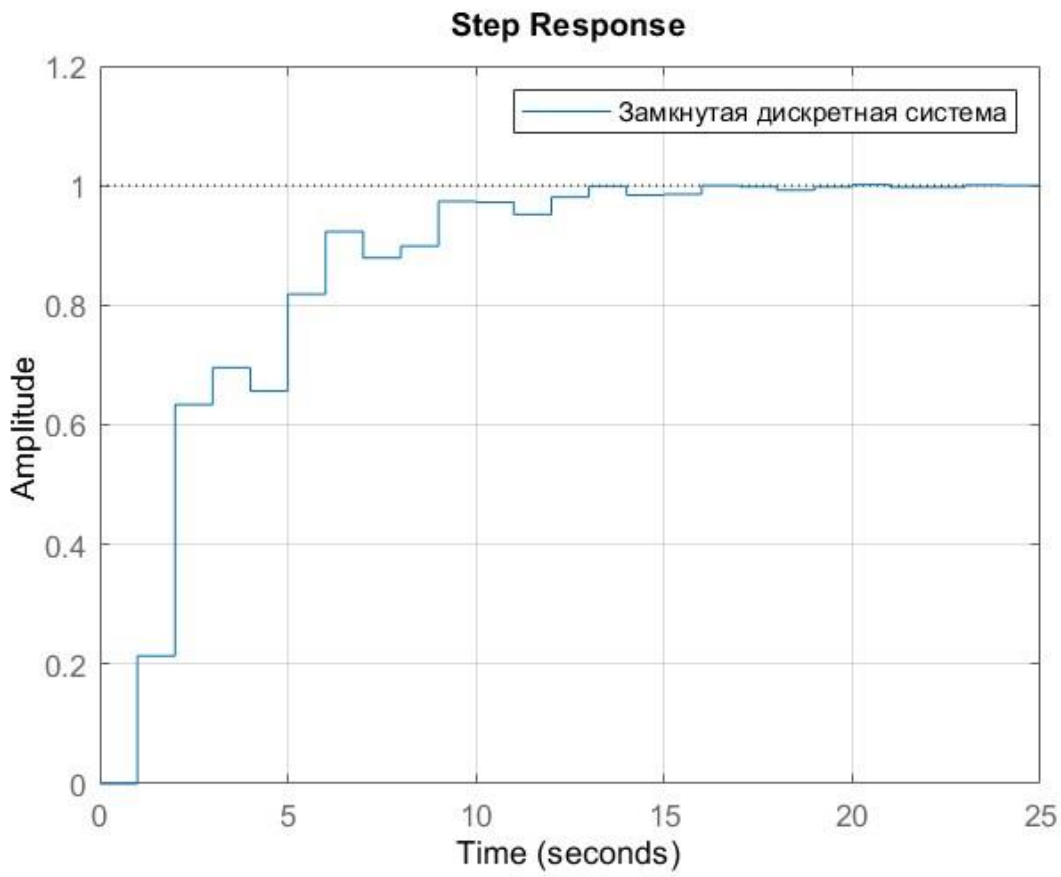


Рисунок 5 — Замкнутая система с ПИД-регулятором

```
struct with fields:

      RiseTime: 5
  TransientTime: 12
   SettlingTime: 12
    SettlingMin: 0.8790
    SettlingMax: 1.0014
      Overshoot: 0.1433
     Undershoot: 0
           Peak: 1.0014
       PeakTime: 20
```

Рисунок 6 — Пример работы команды *stepinfo()*

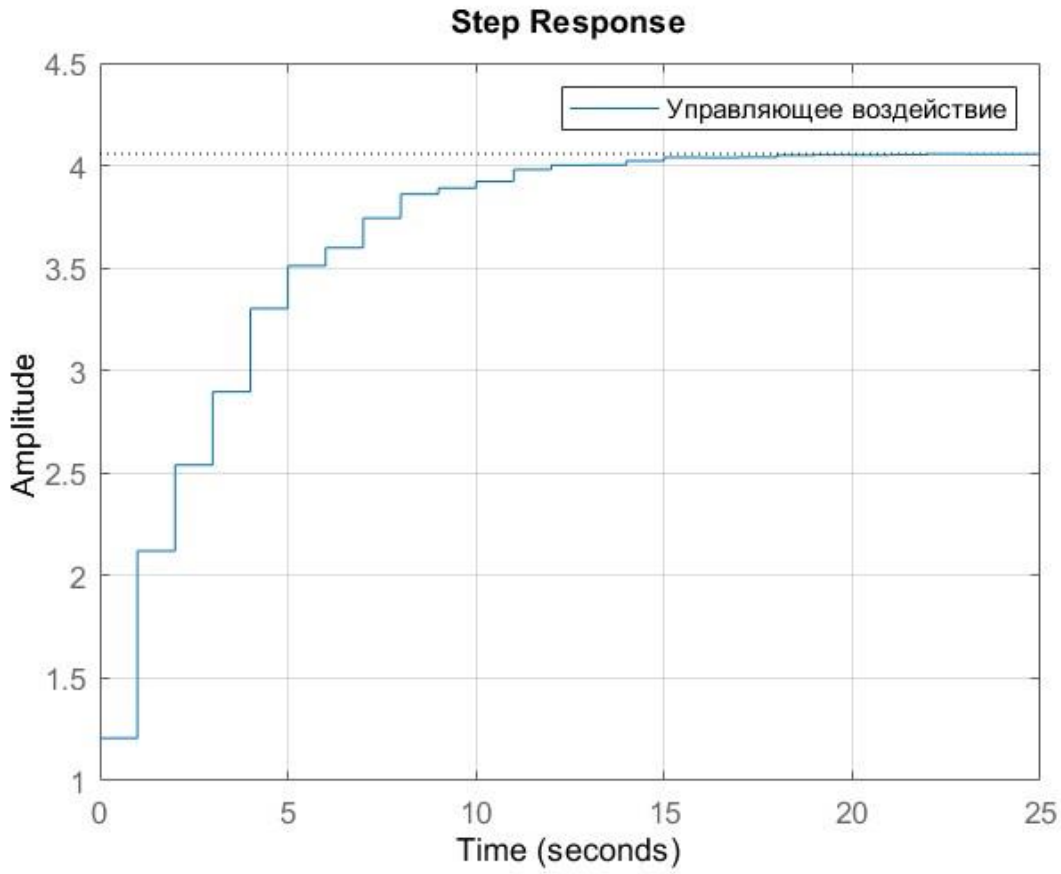


Рисунок 7 — Управляющее воздействие в системе с ПИД - регулятором

2. Апериодический регулятор

Представим ПФ объекта с фиксатором в отрицательных степенях:

$$G(z) = \frac{0.1769z + 0.2875}{z^2 + 0.4149z + 0.4693},$$

$$G(z) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} =$$

$$= \frac{0.1769z^{-1} + 0.2875z^{-2}}{1 + 0.4149z^{-1} + 0.4693z^{-2}}$$

Входной сигнал – единичная ступень

$$r(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

Желаемый выход и управляющее воздействие:

$$y(z) = y(1)z^{-1} + y(2)z^{-2} + 1[z^{-3} + z^{-4} + ...],$$

$$u(z) = u(0) + u(1)z^{-1} + u(2)z^{-2} + u(3)[z^{-3} + z^{-4} + ...]$$

$$\frac{y(z)}{r(z)} = p_1 z^{-1} + p_2 z^{-2} = P(z),$$

$$p_1 = y(1),\ p_2 = y(2) - y(1),$$

$$p_1 + p_2 = 1$$

$$\frac{u(z)}{r(z)} = q_0 + q_1 z^{-1} + q_2 z^{-2} = Q(z),$$

$$q_0 = u(0),\ q_1 = u(1) - u(0),\ q_2 = u(2) - u(1),$$

$$q_0 + q_1 + q_2 = u(3)$$

Переходный процесс должен быть закончен за 2 такта.

ПФ замкнутой системы:

$$G_w(z) = \frac{y(z)}{r(z)} = \frac{G_D(z)G(z)}{1 + G_D(z)G(z)} = P(z)$$

Откуда получим:

$$G(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

$$G_D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{G_w(z)}{1 - G_w(z)} = \frac{Q(z)}{1 - P(z)} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + q_2 z^{-2}}{1 - p_1 z^{-1} - p_2 z^{-2}}$$

Необходимо рассчитать коэффициенты полиномов *Q(z)* и *P(z)* по формулам:

$$q_0 = \frac{1}{b_1 + b_2},$$

$$q_1 = a_1 q_0, \quad p_1 = b_1 q_0,$$

$$q_2 = a_2 q_0, \quad p_2 = b_2 q_0,$$

$$q_0 = \frac{1}{0.1769 + 0.2875} = 2.153,$$

$$q_1 = 0.4149 \cdot 2.153 = 0.8932, \quad p_1 = 0.1769 \cdot 2.153 = 0.3808,$$

$$q_2 = 0.4693 \cdot 2.153 = 1.011, \quad p_2 = 0.2875 \cdot 2.153 = 0.6189,$$

ПФ апериодического регулятора:

$$G_D(z) = \frac{2.153 + 0.8932z^{-1} + 1.011z^{-2}}{1 - 0.3808z^{-1} - 0.6189z^{-2}}$$

График переходного процесса в замкнутой системе представлен на рисунке 8. Время переходного процесса составляет 2 с, перерегулирование – 0%.

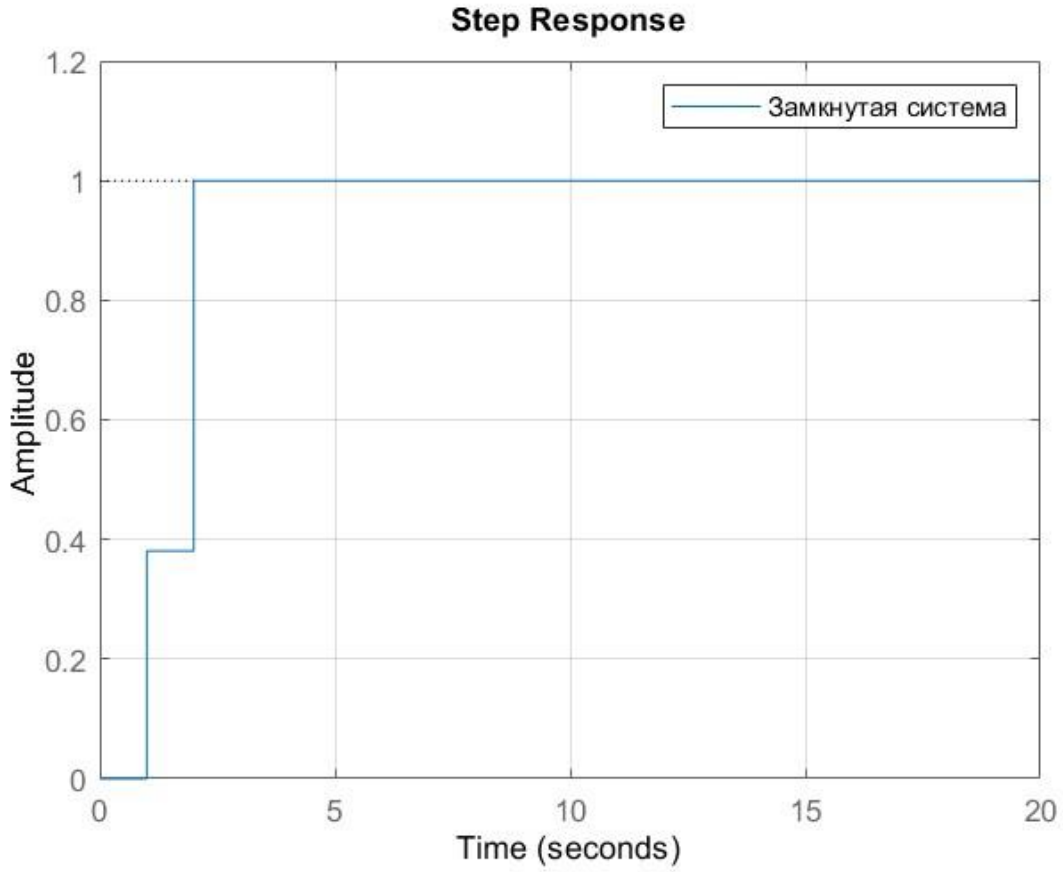


Рисунок 8 — Замкнутая система с апериодическим регулятором

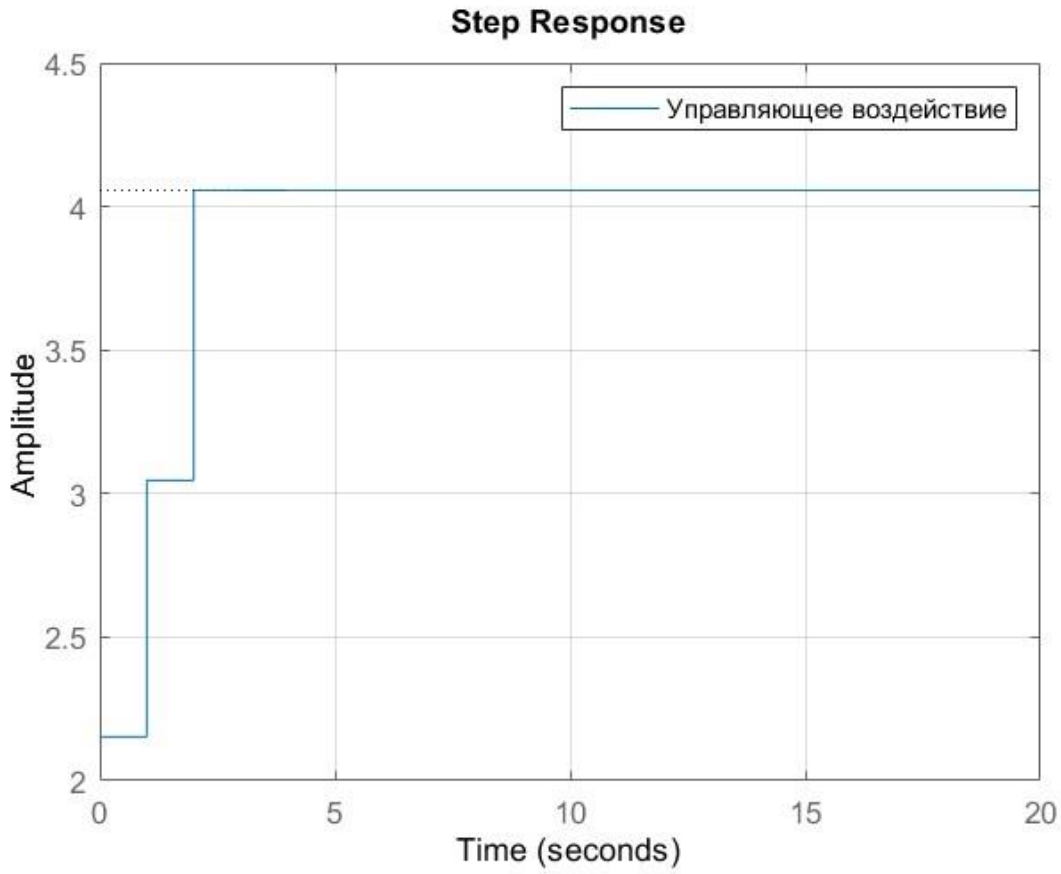


Рисунок 9 — Управляющее воздействие в системе с апериодическим регулятором

3. Регулятор по состоянию с наблюдателем полного порядка

Запишем уравнения в управляемой канонической форме:

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.4693 & -0.4149 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(k),$$

$$y(k) = \begin{pmatrix} 0.2875 & 0.1769 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix}$$

Проверим управляемость:

$$rank\left[H;GH \right] = rank\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -0.4149 \end{bmatrix} = 2$$

Система полностью управляема по состоянию.

Проверим наблюдаемость:

$$rank\begin{bmatrix} C \\ CG \end{bmatrix} = rank\begin{bmatrix} 0.2875 & 0.1769 \\ -0.0830 & 0.2141 \end{bmatrix} = 2$$

Система полностью наблюдаема по состоянию.

Желаемые корни регулятора:

$$z_{1,2} = 0.2 \pm j0.5$$

Желаемые корни наблюдателя:

$$z_{1,2} = \pm 0.1$$

Воспользуемся формулой Аккермана для определения матриц K и K_e:

$$K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} H; & GH \end{bmatrix}^{-1}\varphi(G),$$

$$K_e = \varphi(G)\begin{bmatrix} C \\ CG \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Получим следующие матрицы K и K_e:

$$K = \begin{bmatrix} -0.1793 & -0.8149 \end{bmatrix},$$

$$K_e = \begin{bmatrix} 0.5024 \\ -0.3934 \end{bmatrix}.$$

Итоговая матрица G и её собственные значения:

$$\hat{G} = G - K_e C - HK = \begin{bmatrix} -0.1444 & 0.9111 \\ -0.1769 & 0.4669 \end{bmatrix},$$

$$\lambda_{1,2} = 0.1626 \pm j0.2587$$

Можно сделать вывод, что система с регулятором и наблюдателем устойчива.

График переходного процесса в замкнутой системе представлен на рисунке 10.

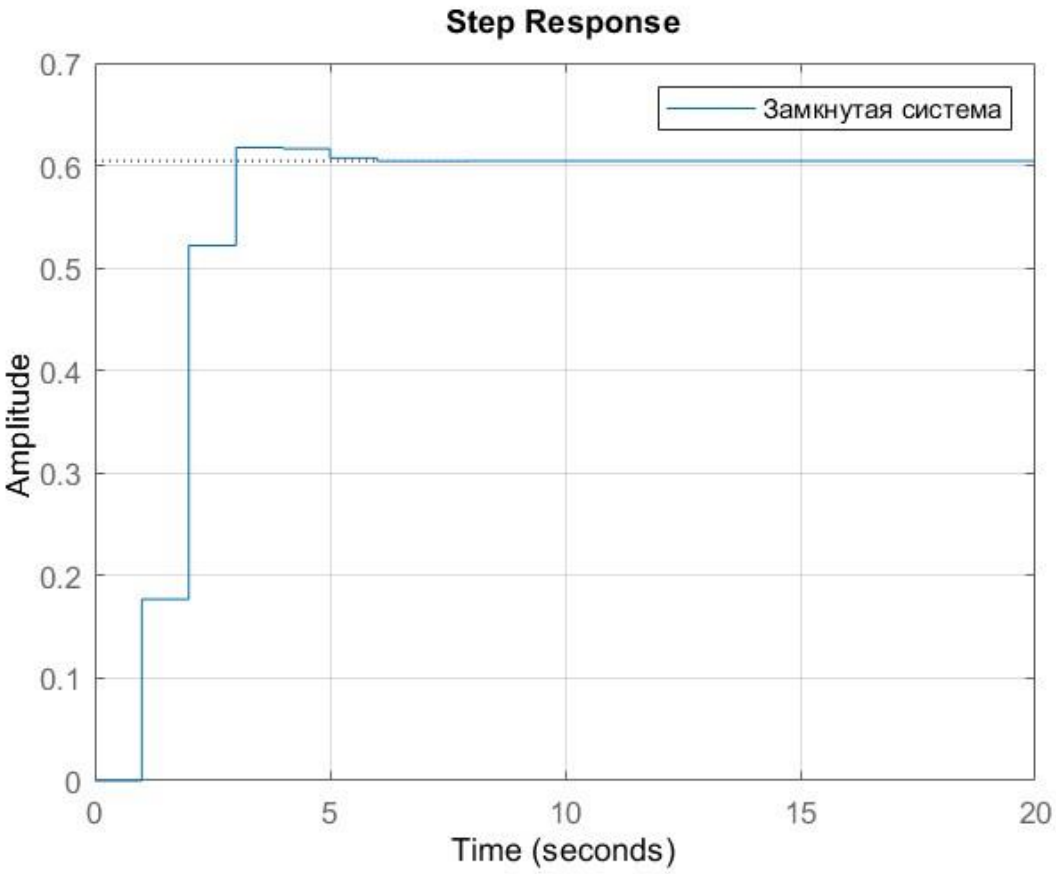


Рисунок 10 — Замкнутая система с регулятором и НПП

По теореме о конечном значении определим весовой коэффициент усиления K_0 для достижения установившегося значения, равного 1. Полученное значение: 1.6541.

График переходного процесса в замкнутой системе с коэффициентом усиления представлен на рисунке 11. Время переходного процесса составляет 5 с, перерегулирование – 2.2%.

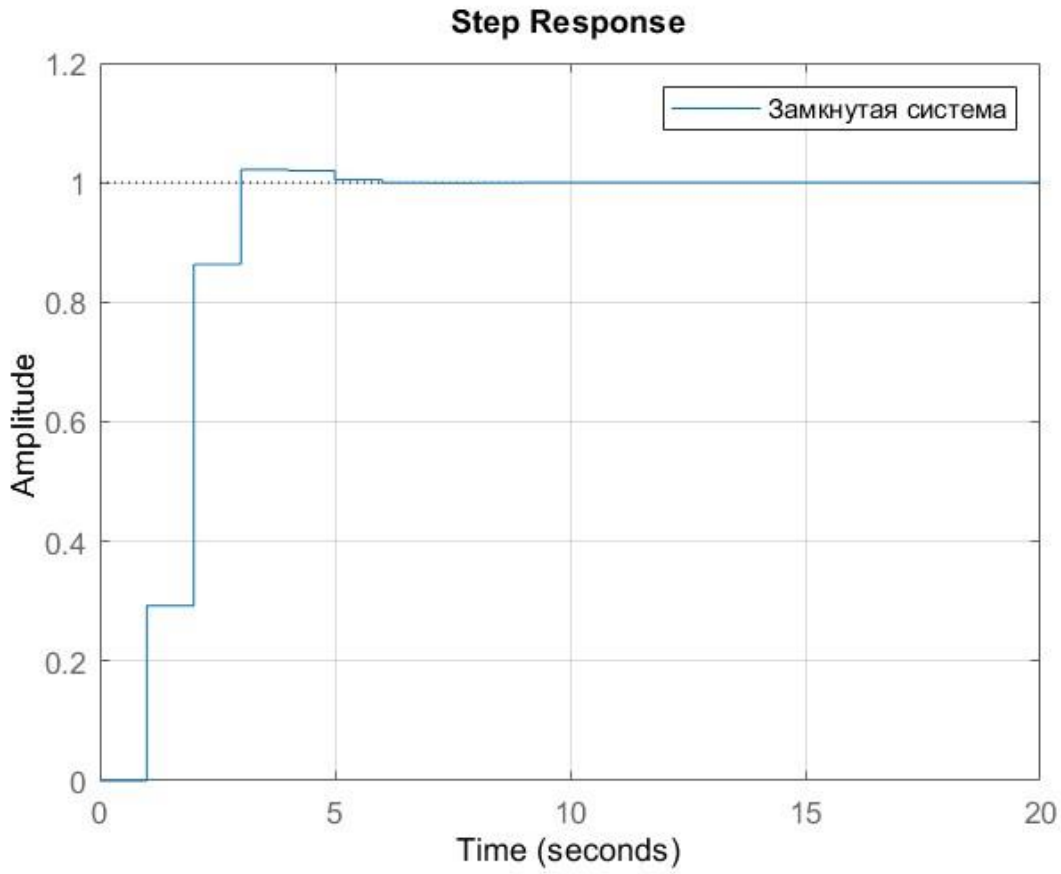


Рисунок 11 — Замкнутая система с регулятором и НПП

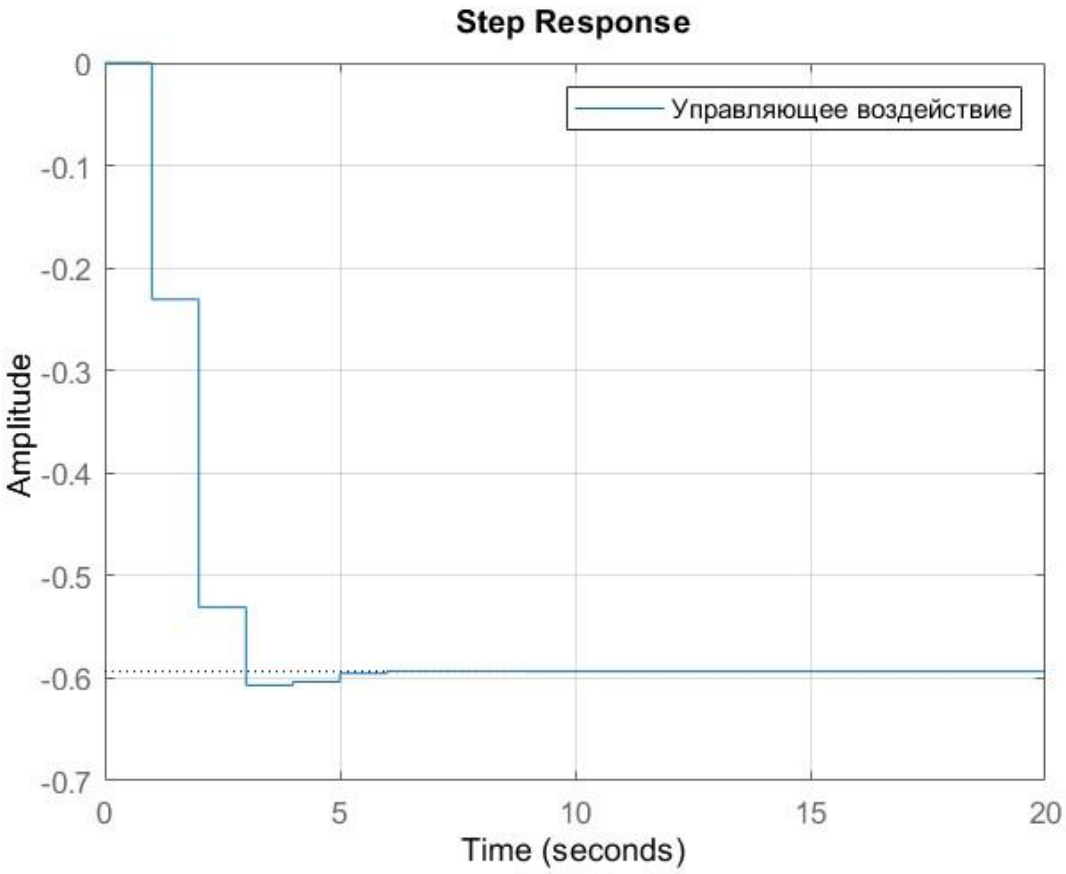


Рисунок 12 — Управляющее воздействие

4. Регулятор по состоянию с наблюдателем минимального порядка

Запишем уравнения в наблюдаемой канонической форме:

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0.4693 \\ 1 & -0.4149 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.2875 \\ 0.1769 \end{pmatrix} u(k),$$

$$y(k) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix}$$

Система полностью управляема и полностью наблюдаема по состоянию.

Будем использовать выход системы $y(k)$ вместо компоненты наблюдаемого вектора состояния $\tilde{x}_2(k)$.

В таком случае получим:

$$G_{aa} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}, G_{ab} = \begin{bmatrix} 0.4693 \end{bmatrix}, G_{ba} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}, G_{bb} = \begin{bmatrix} 0.4149 \end{bmatrix},$$

$$H_a = \begin{bmatrix} 0.1769 \end{bmatrix}, H_b = \begin{bmatrix} 0.2875 \end{bmatrix}$$

Желаемые корни регулятора:

$$z_{1,2} = 0.2 \pm j0.5$$

Желаемые корни наблюдателя:

$$z_{1,2} = 0.6$$

Воспользуемся формулой Аккермана для определения матриц K и K_e:

$$K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H; & GH \end{bmatrix}^{-1} \varphi(G),$$

$$K_e = \varphi(G_{bb})(G_{ab}G_{bb})^{-1}.$$

Получим следующие матрицы K и K_e:

$$K = \begin{bmatrix} -0.1793 & -0.8149 \end{bmatrix},$$

$$K_e = \begin{bmatrix} -0.2094 \end{bmatrix}.$$

Итоговая матрица G и её собственные значения:

$$\hat{G} = G - G_{corr} - HK = \begin{bmatrix} 0.0983 & 1.0983 \\ -0.1917 & 0.4984 \end{bmatrix},$$

$$\lambda_{1,2} = 0.2983 \pm j0.4130$$

Можно сделать вывод, что система с регулятором и наблюдателем устойчива.

График переходного процесса в замкнутой системе представлен на рисунке 13.

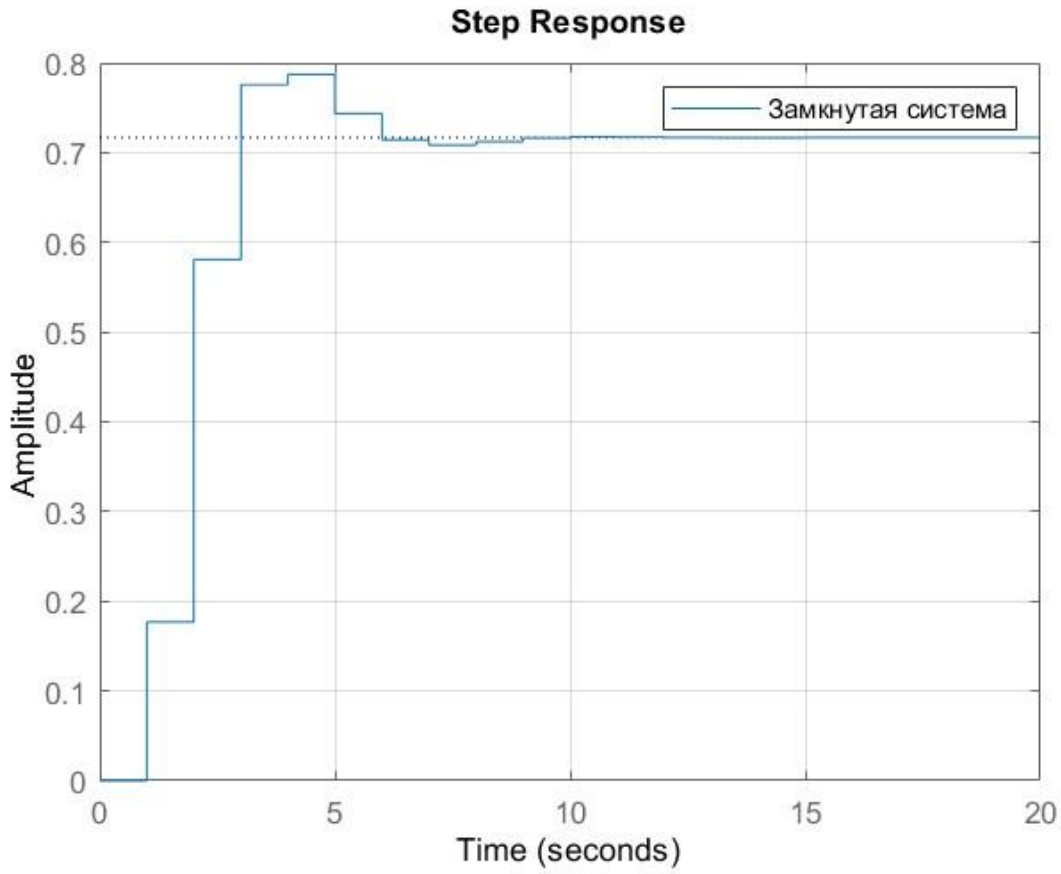


Рисунок 13 — Замкнутая система с регулятором и НМП

По теореме о конечном значении определим весовой коэффициент усиления K_0 для достижения установившегося значения, равного 1. Полученное значение: 1.3951.

График переходного процесса в замкнутой системе с коэффициентом усиления представлен на рисунке 14. Время переходного процесса составляет 6 с, перерегулирование – 9%.

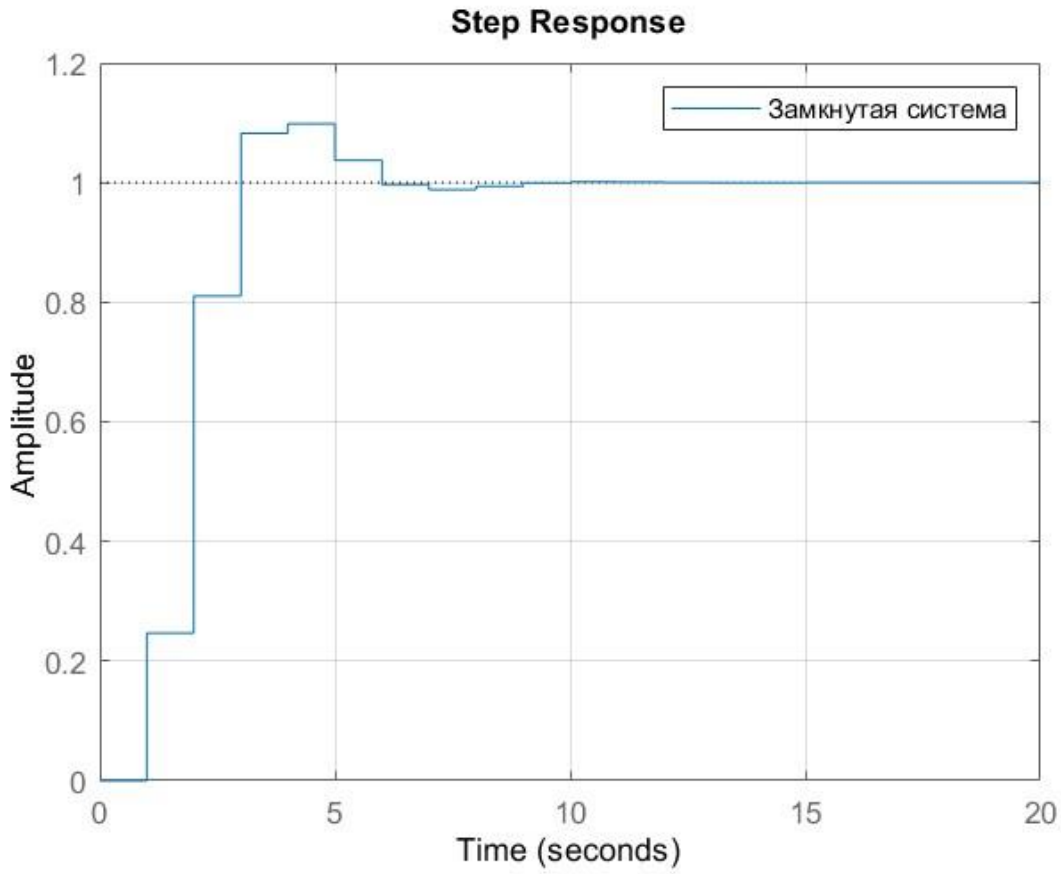


Рисунок 14 — Замкнутая система с регулятором и НМП

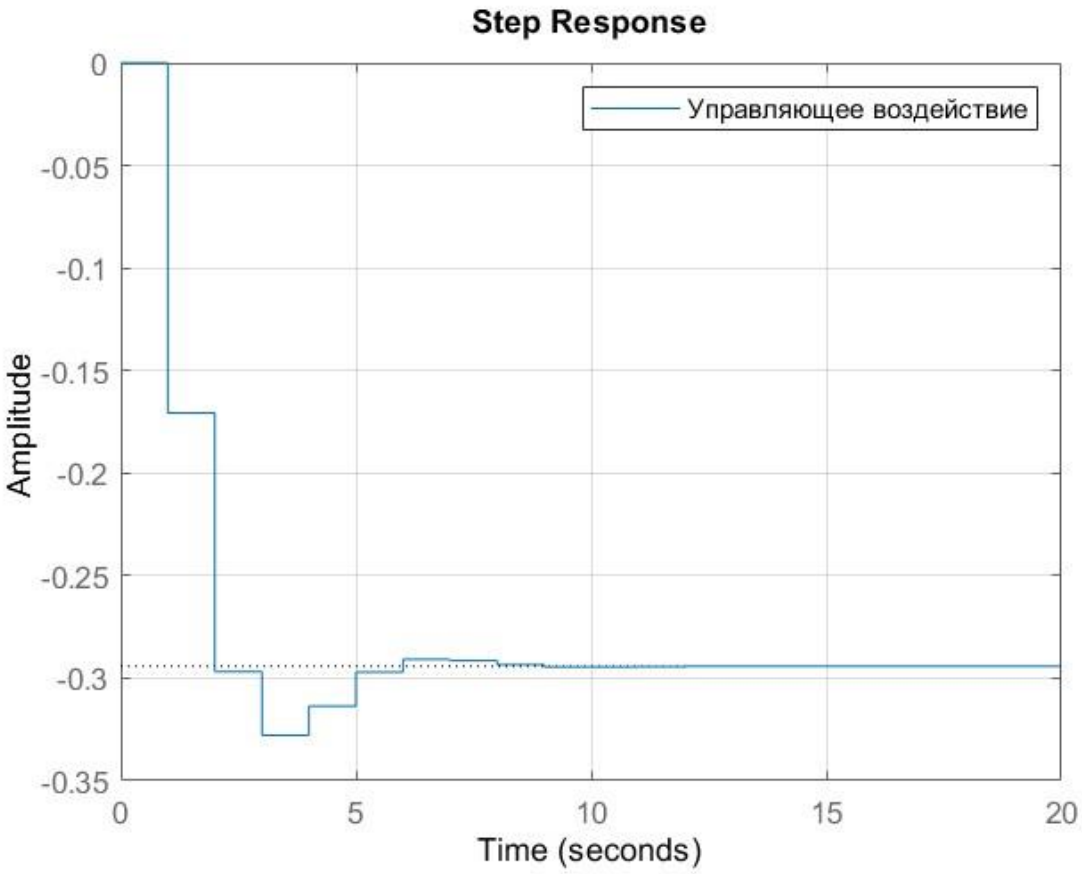


Рисунок 15 — Управляющее воздействие

Вывод

В данной работе были спроектированы 4 регулятора: ПИД-регулятор, апериодический регулятор, регулятор с наблюдателем полного порядка и регулятор с наблюдателем минимального порядка для значения периода дискретизации равным 1 сек. В ходе исследования были рассчитаны передаточные функции для регуляторов с наблюдателями и проверены на устойчивость. Построение графиков переходных процессов до и после введения ПИД-регулятора и апериодического регулятора демонстрирует, что система при введении регуляторов имеет минимальное перерегулирование. Для регуляторов полного и минимального порядка реакция на ступеньку имеет перерегулирование меньше 20% и время переходного процесса составляет около или больше 5 секунд, что удовлетворяет условию задания.